9. Számítási feladat

A gyomorsav csökkentő gyógyszerek egyik csoportját az antacidok képzik, amelyek a meglévő gyomorsavat képesek közömbösíteni, így tüneti kezelésre alkalmasak. A tisacid nevű antacid hatóanyagának képlete: $AlMe(OH)(CO_3)_2$, ahol az *Me* egy meghatározandó fémet jelent. A hatóanyagból 301,3 mg-ot 20,0 cm^3 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú salétromsav-oldatban oldottunk. A reakció során a vegyület fémtartalma nitrátok formájában oldatba került. A reakcióban keletkező gáz eltávozása után a kapott oldatot 100 cm^3-re egészítettük ki. A hígított oldat 20,0 cm^3-es részleteiben lévő sav-felesleget titrálással határoztuk meg. A 0,192 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-mérőoldat átlagfogyása 12,5 cm^3 volt.

a) Határozza meg a hatóanyagban az ismeretlen fém oxidációs számát!

b) Írja fel a salétromsavas oldás során lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

c) Számítással határozza meg a hatóanyag anyagmennyiségét!

d) Számítással határozza meg, hogy (az alumíniumon kívül) mely fémet tartalmazta a hatóanyag!

11 pont	